

模型二：坐标轴交点与零坐标条件

□ 核心结论：哪条轴就给哪个零坐标

与 x 轴交点的纵坐标为 0，所以令 $y = 0$ 。

与 y 轴交点的横坐标为 0，所以令 $x = 0$ 。

若点 $B(0,b)$ 在 $y = kx + b$ 上， b 就是 y 轴截距。

截距点求出后，可以继续作为后续点的横坐标或纵坐标条件。

例题 1

一次函数 $y = -2x + 6$ 的图像分别与 x 轴、 y 轴交于点 A, B 。求点 A, B 的坐标。

▷ 思路导航 求 x 轴交点 → 求 y 轴交点 → 代回检查

例题 1 求一次函数与两条坐标轴的交点坐标。

。小贴士

别记反

x 轴上点形如 $(a, 0)$ ，所以是 $y = 0$ 。

快算 y 轴

令 $x = 0$ 时， $y = kx + b$ 直接变成 $y = b$ 。

□ 解答

step1. 求 x 轴交点

令 $y = 0$ ，得 $0 = -2x + 6$ ，解得 $x = 3$ ，所以 $A(3, 0)$ 。

step2. 求 y 轴交点

令 $x = 0$ ，得 $y = 6$ ，所以 $B(0, 6)$ 。

step3. 代回检查

A, B 都满足 $y = -2x + 6$ ，且分别在对应坐标轴上。

例题 2

已知直线 $l: y = -2x + 6$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。点 P 在直线 $y = x + 1$ 上，且点 P 的横坐标等于点 A 的横坐标；点 Q 在直线 $y = -x + 8$ 上，且点 Q 的纵坐标等于点 B 的纵坐标。求点 P, Q 的坐标。

▷ 思路导航 先求截距点 → 把 A 的横坐标传给 P → 把 B 的纵坐标传给 Q

例题 2 先求截距，再求点 P, Q 。

。小贴士

截距不是终点

本题的 A, B 是后续条件来源，求出后要继续读题。

传递方向

P 继承的是 A 的横坐标， Q 继承的是 B 的纵坐标，不能混用。

□ 解答

step1. 先求截距点

由 $l: y = -2x + 6$ 得 $A(3, 0)$ ， $B(0, 6)$ 。

step2. 把 A 的横坐标传给 P

$x_P = 3$ ，代入 $y = x + 1$ ，得 $y_P = 4$ ，所以 $P(3, 4)$ 。

step3. 把 B 的纵坐标传给 Q

$y_Q = 6$, 代入 $y = -x + 8$, 得 $6 = -x + 8$, 解得 $x = 2$, 所以 $Q(2, 6)$ 。

易错提醒

与 x 轴交点令 $y = 0$, 与 y 轴交点令 $x = 0$ 。后续题若说“横坐标等于”“纵坐标等于”, 要把已求截距点的对应坐标单独标出来。

◇ 方法提醒

- 先写坐标轴点形式: x 轴 $(a, 0)$, y 轴 $(0, b)$ 。
- 正向求截距用代入 0; 反向求解析式把截距点代入。
- 传递型题目先求 A, B , 再把对应坐标交给新点。